DAY 19

학습일

금리파생·레포로 헤지하기

3주차 · 운용가: 전략·구조화·해외·파생 · 상급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 국채선물의 가상 표준물 구조를 이해하고, 선물 1계약 DV01과 포트폴리오 DV01로 만기 구간별 헤지 계약 수를 계산할 수 있다
- 베이시스·커브·신용스프레드·롤오버 등 헤지가 빗나가는 요인을 설명하고, CD91 연동 IRS의 순지급액·스왑 DV01·스왑스프레드를 해석할 수 있다
- 레포(RP)로 조달한 레버리지 캐리의 수익과 브레이크이븐을 계산하고, 금리 인상기에 레버리지가 위험을 어떻게 키우는지 고객에게 설명할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. 2026년 10월 초 수준(언론·Fed H.15 기준)에서 미 국채 10년 약 5.22%, 원화 투자자의 환헤지 비용을 연 -0.65%p로 근사하면 환헤지 후 원화 기준 기대수익률은 대략 얼마이며, 같은 시점 국고채 10년 4.40%와 비교하면?
W2. 환노출로 미 국채 10년(약 5.22%)을 1년 보유했는데, 그사이 금리는 그대로이고 원/달러가 1,338.5원에서 5% 하락(원화 강세)했다. 원화 기준 1년 수익률을 근사하라.

1. 헤지 도구 지도: 금리 인상기에 무엇으로 막을 것인가

3주차에서 우리는 총수익을 분해하고(Day 15), 전략을 비교하고(Day 16), 구조화채권과 해외채권의 숨은 위험을 해부했다(Day 17~18). 오늘은 운용가의 마지막 도구인 **헤지**를 다룬다. 금리가 오를 것 같다고 해서 보유 채권을 바로 팔 수 있는 것은 아니다. 만기보유 회계 분류, 매도 시 실현손실, 거래비용, 고객과 약정한 운용 기준, 다시 사기 어려운 종목 같은 제약이 있기 때문이다. 이럴 때 채권은 그대로 두고 국채선물·이자율스왑(IRS)으로 금리 민감도(DV01)만 줄이는 방법을 쓴다.

헤지의 목표는 수익을 없애는 것이 아니라 **원하지 않는 위험의 크기를 원하는 수준으로 조절**하는 것이다. Day 5에서 만든 포트폴리오 DV01 시트가 출발점이며, 오늘의 핵심 질문은 「DV01을 얼마나, 어떤 만기 구간에서, 어떤 도구로 줄일 것인가」다. 표 19-1은 실무에서 쓰는 네 가지 도구를 비교한 것이다. 레포(RP)는 엄밀히 말해 헤지 도구가 아니라 조달·레버리지 도구지만, 캐리 전략과 헤지 비용을 이해하려면 함께 알아야 하므로 오늘 묶어서 다룬다.

도구	무엇을 하나	금리 상승 대비 포지션	장점	한계
현물 매도	보유 채권 일부 처분	매도	단순하고 베이시스 위험 없음	거래비용·실현손익 발생, 재매수 어려움
국채선물	가상 표준물 가격을 미래에 사고팔기로 약정	선물 매도	유동성 높고 증거금만으로 빠르게 조정	베이시스·커브 위험, 분기 롤오버
IRS	고정금리와 CD91 변동금리를 교환	고정금리 지급(payer)	만기를 맞춤 설계, 장기 헤지에 적합	거래상대방·담보 관리, 캐리 부담
레포(RP)	채권을 담보로 단기 자금 조달	(헤지 아님) 조달·레버리지	현물 보유를 유지하며 자금 확보	금리 인상기 조달비용 상승, 만기 연장 위험

표 19-1. 금리 위험 관리 도구 비교 (일반 원리 요약)

2026년 10월 시장에서는

언론 보도 기준 2026년 10월 초 수준으로 한국은행 기준금리는 연 3.00%(8월 인상, 두 달 연속), CD 91일물 3.24%, 국고채 3년 3.98%, 10년 4.40%, 30년 4.45%다. 기준금리보다 CD와 국고 3년이 높다는 것은 시장이 추가 인상을 일부 반영하고 있다는 뜻이다. 10월 22일 금통위와 10월 28일 FOMC를 앞두고 운용가들은「추가 인상 / 동결 / 인하 전환」 시나리오별로 헤지 비율을 점검하는 시기다. 이 수치는 교재 작성 시점 기준이며 언제든 변할 수 있으므로 실제 업무 전 최신 값을 확인한다.

2. 국채선물 구조: 가상 표준물과 선물 DV01

국채선물은 실제로 존재하는 특정 국고채가 아니라 **거래소가 정한 가상의 표준물**을 거래한다. 일반적으로 알려진 구조는 만기 3년·10년·30년의 가상 국고채에 일정한 표준 표면금리(연 5% 수준, 반기 이표)를 붙이고, 액면 1억 원을 1계약으로 하며, 만기에는 실물 인도 대신 기초채권 바스켓의 평균 수익률로 계산한 가격으로 현금결제하는 방식이다. 다만 거래단위·표준쿠폰·결제월·최종결제가격 산식은 바뀔 수 있으므로 실제 거래 전 반드시 거래소 최신 명세를 확인해야 하며, 이 교재의 예시는 위 구조를 가정한 학습용 계산이다.

선물 가격은 표준물의 현금흐름을 선물이 반영하는 수익률(내재수익률)로 할인한 값이다. 표준쿠폰 5%가 현재 시장금리(3~4%대)보다 높으므로 선물 가격은 100을 넘는다. 오늘은 계산을 단순하게 하기 위해 선물 내재수익률이 2026년 10월 초 현물 수익률과 같다고 가정한다(가상). 실제로는 보유비용(캐리)과 기초채권 구성 때문에 둘 사이에 차이가 생기며, 이것이 뒤에서 다룰 베이시스다.

$$\text{선물 가격} = \Sigma\,(c/2) \div (1 + r/2)^{t} + 100 \div (1 + r/2)^{N},\quad \text{선물 1계약 DV01} = [P(r - 0.5\text{bp}) - P(r + 0.5\text{bp})] \div 100 \times 1\text{억 원}$$

c: 표준쿠폰(가정 5%), r: 선물 내재수익률, N: 반기 수(3년=6, 10년=20, 30년=60). 가격은 액면 100 기준

항목	3년 국채선물	10년 국채선물	30년 국채선물
거래 대상	가상 국고채 3년 표준물	가상 국고채 10년 표준물	가상 국고채 30년 표준물
거래단위·표준쿠폰	액면 1억 원·연 5% 반기(가정)	액면 1억 원·연 5% 반기(가정)	액면 1억 원·연 5% 반기(가정)
결제 방식	현금결제(일반 구조)	현금결제(일반 구조)	현금결제(일반 구조)
예시 내재수익률	3.98%	4.40%	4.45%
선물 가격(액면 100)	102.86	104.81	109.06
1계약 수정 듀레이션	2.77	7.87	16.08
1계약 DV01(가상 계산)	약 28,500원	약 82,500원	약 175,000원

표 19-2. 국채선물 3종의 개념 명세와 예시 DV01 (명세는 거래소 최신 명세 확인, 수익률은 2026년 10월 초 국고채 수준을 대입한 가상 계산)

예제 — 3년 국채선물 1계약 DV01 단계별 계산

① 가정: 표준쿠폰 5%(반기 2.5), 6기간, 내재수익률 3.98%(가상). ② 수익률을 0.5bp 낮춘 3.975%에서 가격 = 102.8719. ③ 0.5bp 높인 3.985%에서 가격 = 102.8434. ④ 차이 0.02850(액면 100 기준)이 1bp 변화에 따른 가격 변화다. ⑤ 1계약 액면 1억 원이므로 DV01 = 0.02850 ÷ 100 × 1억 = 약 28,500원. 즉 3년 선물 1계약을 매도하면 금리 1bp 상승 시 약 2만 8,500원의 이익이 생긴다.

표 19-2에서 보듯 같은 1계약이라도 만기에 따라 DV01이 크게 다르다. 10년 선물 1계약은 3년 선물의 약 2.9배, 30년 선물은 약 6.1배의 금리 위험을 담고 있다. 따라서 헤지 계약수를 정할 때「몇 억 원어치 팔았나」가 아니라「몇 원의 DV01을 팔았나」로 생각해야 한다. 또한 선물 DV01은 금리 수준에 따라 변하므로, 금리가 크게 움직인 날에는 1계약 DV01을 다시 계산해 계약수를 조정한다. 증권사 시스템이나 거래소 자료가 제공하는 값과 손계산이 다르면 표준쿠폰·내재수익률·잔존 기간 가정을 먼저 맞춰 본다.

선물 거래의 운영 구조도 알아 두어야 한다. 선물은 계약 금액 전체가 아니라 증거금만 맡기고 거래하며, 매일 종가 기준으로 손익을 정산(일일정산)한다. 매도 포지션에서 금리가 내려 선물 가격이 오르면 그날 손실만큼 현금이 빠져나가고, 증거금이 기준 아래로 떨어지면 추가 납입을 요구받는다. 결제월은 보통 분기 단위로 돌아오고 거래량은 가장 가까운 월물에 몰리므로, 헤지를 길게 유지하려면 결제월마다 롤오버가 필요하다. 증거금률과 결제월 체계 역시 거래소 최신 명세로 확인한다.

자주 하는 오해 — 1계약은 1억 원어치 위험?

「선물 10계약이면 10억 원 채권을 판 것과 같다」는 생각은 틀리기 쉽다. 3년 선물 10계약의 DV01은 약 28만 5천 원으로 수정 듀레이션 2.8인 채권 약 10억 원과 비슷하지만, 같은 10억 원어치 10년 국고채(수정 듀레이션 약 8)를 헤지하려면 3년 선물이 약 28계약 필요하다. 액면 금액이 아니라 DV01을 맞추는 것이 헤지의 기본이다.

3. 헤지 계약수 계산과 금리 인상기 헤지 사례

헤지 계약수 = 헤지할 포트폴리오 DV01 × 헤지 비율 ÷ 선물 1계약 DV01

헤지 비율: 줄이고 싶은 DV01의 비중(100%면 완전 헤지). 금리 상승 대비는 선물 매도, 금리 하락 대비(듀레이션 확대)는 선물 매수

이제 가상의 사례에 적용해 보자. 채권형 펀드「가상 A펀드」는 시가 500억 원으로 국고채 3년 200억 원, 회사채 AA- 5년 100억 원(가상), 국고채 10년 150억 원, 국고채 30년 50억 원을 보유하고 있다. 운용역은 10월 금통위에서 추가 인상이 나오면 장기금리까지 50bp 안팎 오를 수 있다고 걱정하지만, 펀드 규약상 현물을 대량 매도하기 어렵다. 포트폴리오 DV01은 약 3,029만 원으로, 모든 금리가 50bp 오르면 약 14.7억 원(시가의 약 2.9%)의 평가손실이 생긴다.

보유 종목(가상)	시가	수정 듀레이션	DV01(원)	헤지 선물	1계약 DV01	100% 헤지	50% 헤지
국고채 3년	200억 원	2.80	5,600,000	3년 선물	28,500	352계약(구간 합산)	176계약
회사채 AA- 5년	100억 원	4.42	4,420,000	3년 선물	28,500	(위에 포함)	(위에 포함)
국고채 10년	150억 원	8.02	12,030,000	10년 선물	82,500	146계약	73계약
국고채 30년	50억 원	16.47	8,235,000	30년 선물	175,000	47계약	24계약
합계	500억 원	6.06(가중)	30,285,000	-	-	545계약	273계약

표 19-3. 국채선물 헤지 계산 시트 (가상 A펀드, 선물 DV01은 표 19-2의 가상 계산값, 계약수는 반올림)

예제 — 구간별 헤지 계약수 단계별 계산

① 종목 DV01 = 시가 × 수정 듀레이션 × 0.0001: 국고 3년 200억 × 2.80 × 0.0001 = 560만 원, 회사채 5년 442만 원, 국고 10년 1,203만 원, 국고 30년 823.5만 원. ② 만기 구간 배정: 3~5년 구간(1,002만 원)은 3년 선물, 10년은 10년 선물, 30년은 30년 선물로 막는다. ③ 계약수: 1,002만 ÷ 28,500 = 351.6 → 352계약, 1,203만 ÷ 82,500 = 145.8 → 146계약, 823.5만 ÷ 175,000 = 47.1 → 47계약. ④ 50% 헤지는 각각 절반(176·73·24계약)이다. ⑤ 검산: 매도한 선물 DV01 합계 = 352 × 28,500 + 146 × 82,500 + 47 × 175,000 = 약 3,030만 원으로 포트폴리오 DV01(약 3,029만 원)과 거의 같다.

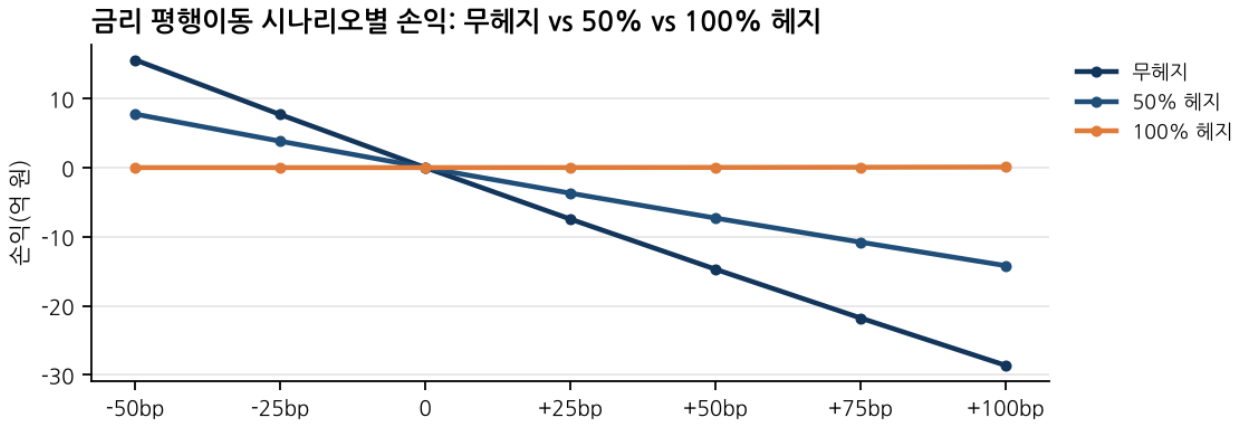


그림 19-1. 가상 A펀드의 헤지 비율별 시나리오 손익 (모든 금리 평행이동, 베이시스 0 가정, 전체 재평가 계산)

그림 19-1에서 두 가지를 읽어야 한다. 첫째, 100% 헤지는 금리가 오르든 내리든 손익을 0 근처로 묶는다. 금리 상승 시 손실을 막는 대신 금리 하락 시 얻을 15.6억 원의 이익도 포기한다. 헤지는 공짜 보험이 아니라 **위아래를 모두 잘라내는 계약**이다. 둘째, 50% 헤지는 손익의 기울기를 절반으로 줄인다. 시나리오 확률에 확신이 없을 때, 예컨대 추가 인상과 동결 가능성이 엇비슷하다고 볼 때 많이 쓰는 절충안이다. 100% 헤지의 잔여 손익이 +0.08억 원 정도 남는 것은 현물과 표준물(쿠폰 5%)의 컨벡시티 차이 때문이다.

간편법으로 10년 선물 하나만 써서 전체 DV01을 막을 수도 있다. 3,029만 원 ÷ 82,500원 = 약 367계약이다. 계산은 쉽지만 커브 위험이 남는다. 예를 들어 10년 금리는 그대로이고 30년 금리만 30bp 오르면, 30년 구간 DV01 823.5만 원 × 30 = 약 2.47억 원의 손실이 생기는데 10년 선물에서는 이익이 거의 나지 않는다. 그래서 실무에서는 Day 5의 키레이트 개념처럼 만기 구간별로 DV01을 나누고 구간에 맞는 선물을 배정하는 방식을 기본으로 한다.

헤지는 「전부 아니면 전무」가 아니라 **목표 듀레이션으로 조정**하는 방식으로도 쓴다. 가상 A펀드의 가중 수정 듀레이션은 약 6.06인데, 운용위원회가 금통위까지 듀레이션을 4.0으로 낮추기로 했다고 하자. 줄여야 할 DV01 = (6.06 - 4.0) × 500억 원 × 0.0001 = 약 1,030만 원이고, 이를 10년 선물로 맞추면 1,030만 ÷ 82,500 = 약 125계약 매도다. 금통위 결과가 동결로 나오면 선물을 되사서 원래 듀레이션으로 돌아가면 되므로, 현물을 팔고 다시 사는 것보다 거래비용과 시간이 훨씬 적게 든다. 시나리오별 확신이 낮을수록 작은 조정부터 시작하는 것이 원칙이다.

> **실무 팁 — 국채선물 헤지 계산 시트 만들기**
> 오늘의 산출물인 계산 시트는 표 19-3을 그대로 엑셀로 옮기면 된다. 열은 종목, 시가, 수정 듀레이션, DV01, 만기 구간, 배정 선물, 1계약 DV01, 헤지 비율, 계약수(ROUND), 잔여 DV01 순이다. 아래쪽에 선물 가격·내재수익률 입력 칸을 두어 1계약 DV01이 자동 계산되게 하고, ±25·±50·+100bp 시나리오 손익 표를 붙인다. 매일 종가로 DV01을 갱신하고, 분기 결제월 전 롤오버 일정과 증거금 소요액도 같은 시트에서 관리한다.

4. 베이시스와 헤지가 빗나가는 이유

앞의 계산은 현물과 선물의 수익률이 똑같이 움직인다고 가정했다. 현실에서는 그렇지 않다. 현물 수익률과 선물 내재수익률의 차이를 **베이시스**라고 하며, 베이시스가 헤지 기간 중 변하면 헤지 손익이 현물 손익을 정확히 상쇄하지 못한다. 베이시스는 선물 만기가 다가올수록 0에 수렴하는 경향이 있지만, 헤지 기간이 선물 만기와 다르거나 보유 채권이 기초채권 바스켓과 다르면 상당한 크기로 남는다.

베이시스(수익률 기준) = 현물 수익률 - 선물 내재수익률, 헤지 후 손익 ≈ -현물 DV01 × Δy현물 + 매도 계약수 × 선물 DV01 × Δy선물

Δy는 bp 단위 변화. 두 Δy가 다르면 그 차이만큼 잔여 손익이 생긴다

예제 — 베이시스가 8bp 벌어질 때

가상 A펀드가 100% 헤지(352·146·47계약 매도)를 한 뒤 현물 금리는 모든 만기에서 50bp 올랐지만 선물 내재수익률은 42bp만 올랐다고 하자(가상). ① 현물 평가손실 = 약 14.72억 원. ② 선물 매도 이익 = 약 12.44억 원(42bp 기준 전체 재평가). ③ 잔여 손실 = 약 2.28억 원으로, 헤지가 손실의 약 85%만 막았다. 헤지 계약수가 정확해도 베이시스 변화 8bp가 수억 원의 차이를 만든다는 점이 핵심이다.

베이시스 외에도 헤지가 빗나가는 원인은 여러 가지다. 아래 다섯 가지는 헤지 계획서를 쓸 때 반드시 점검해야 하는 항목이다. 특히 회사채가 많은 포트폴리오는 국채선물로 금리 부분만 막을 수 있을 뿐, 신용스프레드 확대는 그대로 남는다는 점을 명심해야 한다. 2026년 10월 초 AA- 3년 신용스프레드는 약 65~70bp 수준(언론 보도 기준 계산값)인데, 금리 인상기에 이 스프레드가 넓어지면 국고 금리가 그대로여도 회사채 가격이 떨어진다.

- **베이시스 위험**: 현물과 선물 내재수익률의 움직임 차이. 보유 종목이 기초채권 바스켓과 만기·유동성이 다를수록 커진다.
- **커브 위험**: 금리가 평행이동하지 않을 때 생긴다. 10년 선물 하나로 30년 구간을 막으면 장기물 스티프닝에 무방비다.
- **신용스프레드 위험**: 국채선물은 국고 금리만 막는다. 회사채 5년 100억 원(DV01 442만 원)의 스프레드가 20bp 벌어지면 약 8,800만 원 손실은 헤지되지 않는다.
- **롤오버 위험**: 선물은 분기 결제월마다 다음 월물로 갈아타야 하며, 이때 월물 간 가격차와 거래비용이 생긴다.
- **증거금·재조정 위험**: 금리가 내려 선물에서 손실이 나면 일일정산으로 현금이 빠져나간다. 금리 변화로 DV01이 바뀌면 계약수도 다시 맞춰야 한다.

그래서 헤지는 한 번 걸고 끝나는 것이 아니라 사후에 **효과를 측정**해야 한다. 가장 간단한 방법은 일정 기간 현물 손익과 선물(또는 스왑) 손익을 나란히 기록하고, 선물 손익이 현물 손실의 몇 %를 상쇄했는지 비율로 보는 것이다. 위 예제의 85%처럼 비율이 목표 범위에서 벗어나면 원인을 베이시스·커브·스프레드 중 어디에서 찾을지 구분해 기록하고, 계약수 산정 방식이나 배정 선물을 조정한다. 이 기록이 쌓이면 다음 헤지의 비율을 정하는 근거가 된다.

판매자 노트 — 헤지를 고객에게 설명할 때

법인·기관 고객에게 「선물로 헤지했으니 손실이 없다」고 말해서는 안 된다. 정확한 표현은 「금리가 평행하게 움직일 때 손익 변동을 약 몇 %로 줄인다, 다만 베이시스·신용스프레드·커브 변화에 따른 잔여 손익이 남는다」이다. 장내외 파생상품 거래는 투자자 적합성 확인, 위험 고지, 거래 한도 승인 등 별도 절차가 적용되므로 실제 제안 전에 회사 내부 기준과 최신 규정을 확인하고 설명 내용을 기록으로 남긴다.

5. IRS와 스왑스프레드

이자율스왑(IRS)은 두 당사자가 같은 명목원금에 대해 고정금리와 변동금리를 주고받는 계약이다. 원금은 교환하지 않고 금리 차이만 정산한다. 국내 원화 IRS는 보통 CD 91일물 금리를 변동금리로 쓰며 3개월마다 금리를 다시 정하고(리셋) 분기마다 차액을 정산한다. 고정금리를 내고 CD를 받는 쪽을 **고정금리 지급(payer)**, 반대쪽을 **고정금리 수취(receiver)**라고 한다. payer는 금리가 오르면 이익을 보므로, 채권을 보유한 기관이 금리 상승을 막고 싶을 때 payer 포지션을 잡는다.

분기 순수취액(payer 기준) = 명목원금 × (CD91 - 고정금리) × 일수 ÷ 365, 스왑 DV01 ≈ 명목원금 × Σ(0.25 × 할인계수) × 0.0001

음수이면 payer가 차액을 지급. Σ(0.25 × 할인계수)는 고정 다리의 연금계수(3년·분기·3.78% 할인 시 약 2.824)

예제 — 3년 IRS payer의 첫 분기 정산과 스왑 DV01

가정: 명목원금 100억 원, 3년 IRS 고정금리 3.78%(가상), 첫 리셋 CD 91일물 3.24%(2026년 10월 초 수준), 이자기간 91일. ① 순수취액 = 100억 × (3.24% - 3.78%) × 91 ÷ 365 = 약 -1,346만 원, 즉 payer가 분기에 약 1,346만 원을 낸다. ② 연금계수 = 분기마다 0.25를 3.78% 분기 복리로 할인해 12번 더한 값 ≈ 2.824. ③ 스왑 DV01 ≈ 100억 × 2.824 × 0.0001 = 약 282만 원. ④ 가상 A펀드의 3~5년 구간 DV01 1,002만 원을 IRS로 막으려면 명목원금 약 1,002만 ÷ 282만 × 100억 = 약 355억 원의 payer가 필요하다.

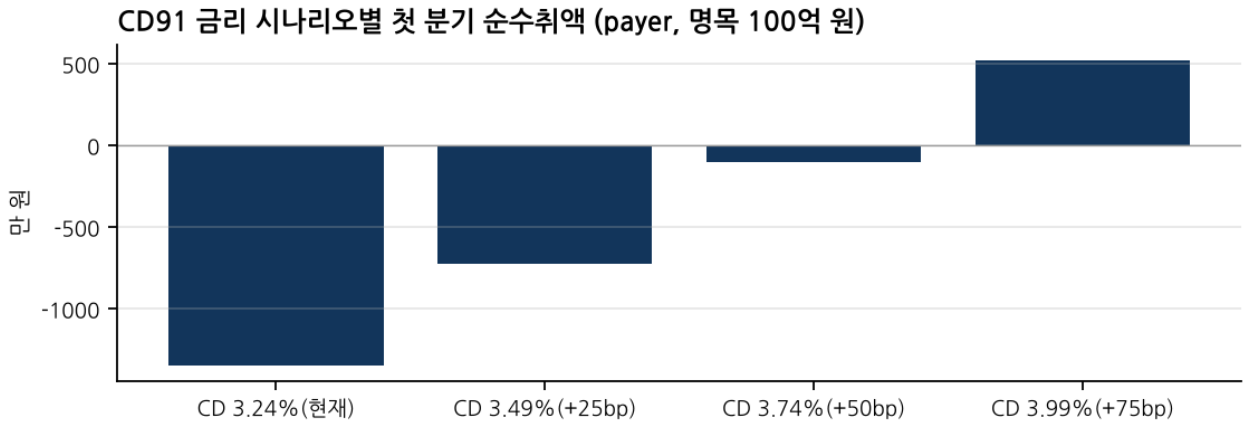


그림 19-2. 고정 3.78%(가상) payer IRS의 분기 정산액 (91일 기준, 가상 시나리오)

그림 19-2는 payer IRS의 **캐리 부담**을 보여 준다. 고정금리 3.78%가 현재 CD 3.24%보다 높으므로, CD가 그대로라면 payer는 분기마다 돈을 낸다. 이는 헤지의 비용이다. 반대로 추가 인상으로 CD가 약 54bp 이상 오르면 정산이 플러스로 바뀌고, 그 전에 고정금리 자체가 오르면 스왑의 평가이익(시가평가 이익)이 보유 채권의 평가손실을 상쇄한다. 결국 IRS 헤지는 「분기 캐리 비용」과 「금리 상승 시 평가이익」을 맞바꾸는 구조이며, 국채선물보다 만기를 자유롭게 맞출 수 있다는 장점이 있다.

스왑스프레드는 같은 만기의 IRS 금리에서 국고채 금리를 뺀 값이다. 예시로 3년 IRS 3.78%(가상)와 국고 3년 3.98%를 쓰면 스왑스프레드는 -20bp다. 국내에서는 국고채 공급 부담, 외국인의 재정거래, 해외채권 투자자의 헤지 수요 등이 섞여 스왑스프레드가 음(-)인 경우가 흔하다. 국고채를 보유하면서 payer IRS로 헤지하면 금리 방향 위험은 줄지만 스왑스프레드 위험이 새로 생긴다. 국고 금리가 IRS보다 더 많이 오르면, 즉 스프레드가 더 음수로 벌어지면 채권 손실이 스왑 이익보다 커진다.

국채선물과 IRS 중 무엇을 고를지는 헤지 기간과 대상에 달려 있다. 몇 주~몇 달 동안 이벤트 위험을 빠르게 줄이려면 유동성이 좋고 진입·청산이 쉬운 국채선물이 편하다. 반면 보유 채권 만기에 맞춰 수년간 헤지를 유지하거나, 은행채·여전채처럼 CD 금리와 연동성이 높은 자산·부채를 관리할 때는 만기와 원금을 맞춤 설계할 수 있는 IRS가 유리하다. 두 도구 모두 국고 금리 또는 스왑 금리만 막을 뿐, 보유 회사채의 신용스프레드 변화는 남는다는 점은 같다.

실무 팁 — 스왑스프레드 읽는 법

스왑스프레드가 확대(덜 음수)되면 IRS 금리가 국고보다 상대적으로 올랐다는 뜻으로, 은행권 자금 수요나 payer 헤지 수요 증가를 의심한다. 축소(더 음수)되면 국고채가 상대적으로 약하다는 뜻으로, 국고 발행 물량 확대나 장기물 수급 악화를 점검한다. 헤지 수단을 고를 때 스프레드 수준과 방향을 함께 보고, 장외 IRS는 거래상대방·담보(CSA)·청산 방식을 사전에 확인한다.

6. 레포(RP)와 레버리지 캐리

레포(RP, 환매조건부매매)는 채권을 팔면서 일정 기간 뒤 정해진 가격에 다시 사기로 약정하는 거래다. 경제적으로는 **채권을 담보로 한 단기 차입**이다. 채권을 맡기고 돈을 빌리는 쪽은 레포금리를 내고, 돈을 빌려주는 쪽은 담보를 받고 이자를 번다. 담보 가치보다 적게 빌려주는 비율을 헤어컷이라 하며, 시장이 불안하면 헤어컷이 커져 같은 채권으로 빌릴 수 있는 돈이 줄어든다. 레포금리는 기준금리와 단기 자금 사정에 따라 움직이므로 금리 인상기에는 함께 오른다.

연 레버리지 캐리 = 보유채권 × 채권수익률 - 레포 차입금 × 레포금리, 자기자본수익률 = 캐리 ÷ 자기자본

가격 변화·롤다운·거래비용·헤어컷 변화는 제외한 단순 근사. 레버리지 배수 = 보유채권 ÷ 자기자본

예를 들어 자기자본 20억 원으로 국고채 3년 100억 원(수익률 3.98%, 2026년 10월 초 수준)을 사고, 부족한 80억 원을 레포금리 3.10%(가상)로 조달한다고 하자. 채권 이자는 연 3.98억 원, 레포 비용은 2.48억 원으로 순캐리 1.50억 원이다. 자기자본 대비 7.5%로, 레버리지 없이 20억 원어치만 샀을 때의 3.98%보다 높다. 표 19-4와 그림 19-3은 레포금리 가정이 바뀔 때 이 숫자가 어떻게 변하는지 보여 준다.

레포금리(가상)	채권 이자(억 원)	레포 비용(억 원)	순캐리(억 원)	자기자본수익률(5배)	무레버리지(1배)
2.90%	3.98	2.32	1.66	8.30%	3.98%
3.10%	3.98	2.48	1.50	7.50%	3.98%
3.30%	3.98	2.64	1.34	6.70%	3.98%
3.50%	3.98	2.80	1.18	5.90%	3.98%
3.70%	3.98	2.96	1.02	5.10%	3.98%

표 19-4. 레포 레버리지 캐리 계산 (자기자본 20억 원, 국고 3년 100억 원 3.98%, 차입 80억 원, 1년, 가격 변화 제외, 가상)

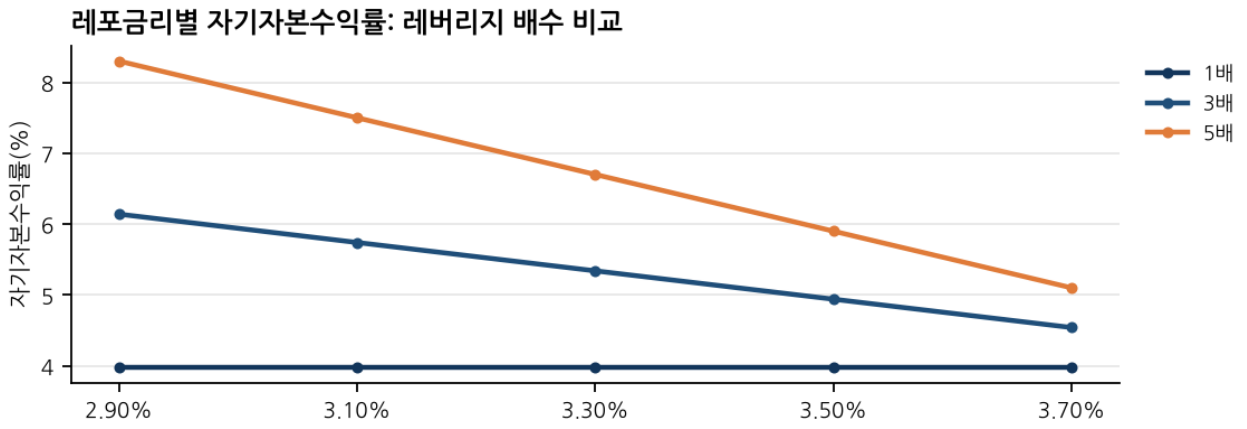


그림 19-3. 레포금리 상승이 레버리지 캐리를 깎는 속도 (국고 3년 3.98%, 가격 변화 제외, 가상 계산)

예제 — 금리 50bp 상승 시 레버리지 캐리의 브레이크이븐

위 5배 레버리지 포지션을 1년 보유하는 동안 금리가 50bp 올라 1년 뒤 잔존 2년 국고채 수익률이 4.48%가 됐다고 하자(가상). ① 순캐리 1.50억 원. ② 잔존 2년 채권 가격 하락 = 100억 × 약 0.946% = 약 0.95억 원. ③ 순성과 = 약 0.55억 원, 자기자본수익률 약 2.8%. ④ 무레버리지 20억 원은 이자 0.796억 - 가격손실 약 0.19억 = 약 0.61억 원, 수익률 약 3.0%로 오히려 더 낫다. ⑤ 1년 브레이크이븐 금리 상승폭은 무레버리지 약 209bp, 5배 레버리지 약 80bp다. 레버리지는 캐리를 키우지만 금리 상승에 버티는 폭을 크게 줄인다.

금리 인상기 레포 전략의 위험은 세 겹이다. 첫째, 채권 가격 하락이 레버리지 배수만큼 자기자본을 깎는다. 둘째, 금통위 인상으로 레포금리가 25bp만 올라도 차입 80억 원 기준 연 2,000만 원의 비용이 늘어난다. 셋째, 담보 가치가 떨어지거나 헤어컷이 커지면 추가 담보나 상환을 요구받아 가장 나쁜 시점에 채권을 팔아야 할 수 있다.

그래서 레버리지 캐리 포지션은 국채선물 매도나 payer IRS로 DV01의 상당 부분을 함께 헤지하는 경우가 많다.

자주 하는 오해 — 레포는 헤지 수단이다?

레포는 자금 조달 수단이지 금리 위험을 줄이는 도구가 아니다. 오히려 레포로 빌린 돈으로 채권을 더 사면 DV01이 레버리지 배수만큼 커진다. 반대로 채권을 빌려 공매도할 때 쓰는 역방향 거래는 금리 상승에 대비한 포지션이 될 수 있지만, 이것도 차입비용과 상환 시점 위험을 동반한다. 오늘 배운 세 도구의 역할을 구분해 두자. 국채선물과 IRS는 DV01을 줄이고, 레포는 조달비용과 레버리지를 결정한다.

오늘 배운 내용을 하나로 묶으면 운용가의 일일 점검 순서가 된다. 먼저 포트폴리오 DV01을 만기 구간별로 계산하고, 시나리오(추가 인상·동결·인하 전환)별 손익을 본다. 다음으로 줄이고 싶은 DV01과 헤지 비율을 정해 선물 계약수나 IRS 명목원금을 구한다. 마지막으로 베이시스·스프레드·롤오버·증거금 같은 잔여 위험과 레포 조달비용을 적어 둔다. 이 순서가 그대로 오늘 만든 국채선물 헤지 계산 시트의 구조이며, 내일 실전 드릴의 계산 문제도 이 흐름을 따른다.

오늘의 핵심 정리

- 헤지는 금액이 아니라 DV01을 맞추는 일이다. 계약수 = 헤지할 DV01 × 헤지 비율 ÷ 선물 1계약 DV01이며, 3·10·30년 선물의 1계약 DV01은 크게 다르다.
- 만기 구간별로 DV01을 나누어 구간에 맞는 선물을 배정해야 커브 위험을 줄일 수 있다. 선물 하나로 전체를 막는 간편법은 비평행 이동에 약하다.
- 베이시스·신용스프레드·롤오버·증거금은 헤지가 빗나가는 대표 원인이다. 「헤지했으니 손실 없음」이 아니라 「잔여 위험이 남는다」로 설명한다.
- CD91 연동 payer IRS는 금리 상승 시 평가이익을 주지만 현재처럼 고정금리가 CD보다 높으면 분기마다 캐리 비용을 낸다. 국고+IRS 조합에는 스왑스프레드 위험이 남는다.
- 레포 레버리지는 캐리를 키우지만 브레이크이븐 금리 상승폭을 크게 줄이고, 금리 인상기에는 조달비용 상승과 담보 요구 위험이 겹친다.

연습문제

P1. 포트폴리오 DV01이 1,425만 원이고 3년 국채선물 1계약 DV01이 28,500원(가상)이다. 100% 헤지와 60% 헤지에 필요한 선물 매도 계약수는?

P2. 가상 A펀드의 국고채 10년 구간 DV01 1,203만 원 중 60%만 10년 국채선물(1계약 DV01 82,500원, 가상)로 헤지하려 한다. 매도 계약수는?

P3. 표준쿠폰 5%(반기), 만기 3년인 국채선물의 내재수익률이 4.20%(가상)라면 선물 가격(액면 100)과 1계약(액면 1억 원 가정) DV01은?

P4. 현물 DV01 1,000만 원을 3년 선물 352계약(1계약 DV01 28,500원)으로 헤지했다. 현물 금리는 30bp, 선물 내재수익률은 25bp 올랐다. 헤지 후 손익은? (DV01 선형 근사)

P5. 명목원금 200억 원, 고정금리 3.78%(가상) payer IRS에서 다음 리셋 CD가 3.49%(가상 인상 시나리오), 이자기간 92일이다. 분기 정산액은?

P6. 3년 IRS의 스왑 DV01이 명목 100억 원당 약 282만 원이다. 국고 3년 구간 DV01 846만 원을 payer IRS로 헤지하려면 명목원금은?

P7. 국고채 5년 4.16%(2026년 10월 초 수준), 5년 IRS 3.95%(가상)일 때 스왑스프레드는? 국고 5년 보유분(DV01 450만 원)을 같은 DV01의 payer IRS로 헤지했는데 국고 금리 +20bp, IRS +10bp가 되면 손익은?

P8. 자기자본 30억 원으로 국고 3년(3.98%) 120억 원을 사고 90억 원을 레포 3.20%(가상)로 조달했다. 1년 순캐리와 자기자본수익률은? 레포금리가 50bp 오르면?

오늘의 용어	정의
국채선물	거래소가 정한 가상 국고채 표준물을 미래 시점 가격으로 사고팔기로 약정하는 장내 파생상품. 현금결제 구조(명세는 거래소 최신 기준 확인)
표준물	선물 가격 계산의 기준이 되는 가상의 채권. 만기와 표준 표면금리가 정해져 있다
선물 1계약 DV01	금리 1bp 변화 시 선물 1계약 가치 변화액. 헤지 계약수 계산의 분모
헤지 비율	포트폴리오 DV01 중 줄이려는 비중. 100%면 완전 헤지, 50%면 손익 기울기를 절반으로 줄임
베이시스	현물 수익률(가격)과 선물 내재수익률(가격)의 차이. 변하면 헤지 잔여 손익이 생긴다
롤오버	만기가 다가온 선물 포지션을 청산하고 다음 결제월물로 옮기는 거래
이자율스왑(IRS)	같은 명목원금에 대해 고정금리와 변동금리(국내는 주로 CD91)를 교환하는 계약
스왑스프레드	같은 만기의 IRS 금리 - 국고채 금리. 국내에서는 음수인 경우가 흔하다
레포(RP)	채권을 팔고 일정 기간 뒤 다시 사기로 약정하는 거래. 경제적으로 채권 담보 단기 차입
헤어컷	레포에서 담보 가치보다 적게 빌려주는 비율. 시장 불안 시 커진다

정답과 해설

W1. 헤지 후 수익률 ≈ 5.22% - 0.65%p = 약 4.57%. 국고채 10년 4.40%보다 약 17bp 높은 수준이다. 겉으로 보이는 한미 금리차 약 82bp의 대부분이 헤지 비용으로 사라진다는 점이 핵심이며, 실제 헤지 비용은 스왑 포인트로 확인해야 한다.

W2. 달러 기준 수익 약 5.22% + 환율 변화 -5% ≈ 약 +0.2%(곱셈 효과 무시). 정확히는 1.0522 × 0.95 - 1 = -0.04%로 사실상 0%에 가깝다. 환노출 투자는 이자보다 환율이 성과를 좌우할 수 있다는 것을 보여 준다.

P1.

100%: 1,425만 ÷ 28,500 = 500계약. 60%: 1,425만 × 0.6 ÷ 28,500 = 300계약. 금리 상승에 대비하므로 매도 포지션이다.

P2.

1,203만 × 0.6 = 721.8만 원. 721.8만 ÷ 82,500 = 87.5 → 87 또는 88계약. 반올림 방향은 헤지 비율을 약간 낮게(87) 또는 높게(88) 가져갈지에 대한 판단이며, 시트에 잔여 DV01을 함께 기록한다.

P3.

반기 쿠폰 2.5, 반기 할인율 2.1%, 6기간. 가격 = Σ 2.5 ÷ 1.021^t (t=1~6) + 100 ÷ 1.021^6 = 약 102.23. 수익률 ±0.5bp 재계산 가격 차이 약 0.02829 → DV01 = 0.02829 ÷ 100 × 1억 = 약 28,290원. 금리가 오르면 선물 DV01이 조금 줄어든다(3.98%일 때 약 28,500원).

P4.

현물 손실 = 1,000만 × 30 = 3.0억 원. 선물 이익 = 352 × 28,500 × 25 = 약 2.508억 원. 잔여 손실 = 약 0.492억 원(약 4,900만 원). 계약수는 맞았지만 베이시스가 5bp 변하면서 손실의 약 16%가 남았다.

P5.

200억 × (3.49% - 3.78%) × 92 ÷ 365 = 200억 × (-0.29%) × 0.2521 = 약 -1,462만 원. payer가 약 1,462만 원을 지급한다. CD가 올라 현재(3.24%) 기준보다 부담은 줄었지만 여전히 음의 캐리다.

P6.

846만 ÷ 282.36만 × 100억 = 약 299.6억 원, 실무상 약 300억 원 payer. 다만 국고 보유 + payer 조합에는 스왑스프레드 위험이 남는다.

P7.

스왑스프레드 = 3.95 - 4.16 = -21bp. 채권 손실 = 450만 × 20 = 9,000만 원, 스왑 이익 = 450만 × 10 = 4,500만 원, 순손실 약 4,500만 원. 스프레드가 -21bp에서 -31bp로 10bp 더 음수로 벌어진 만큼 손실이 남았다.

P8.

채권 이자 = 120억 × 3.98% = 4.776억 원, 레포 비용 = 90억 × 3.20% = 2.88억 원 → 순캐리 1.896억 원, 자기자본수익률 6.32%. 레포금리 +50bp 시 비용 0.45억 원 증가 → 순캐리 1.446억 원, 자기자본수익률 4.82%. 가격 변화는 제외한 값이며, 금리 상승 시 채권 평가손실까지 더하면 성과는 더 나빠진다.

내일 예고

Day 20은 3주차 실전 드릴이다. 캐리·롤다운과 브레이크이븐, 바벨과 불릿, YTW와 CB 패리티, 환헤지 손익, 그리고 오늘 배운 선물 헤지 계약수와 레포 캐리까지 섞어 시간 제한 아래 풀어 보므로, 오늘 만든 국채선물 헤지 계산 시트를 계산 도구로 준비해 두자.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.